

Devoir Surveillé 5

Je vous rappelle les consignes :

- Écrire lisiblement sur des feuilles grandes et doubles, au stylo ou à l'encre bleu foncé ou noir et **souligner ou encadrer ses résultats**. On accordera de l'importance à la présentation.
- La calculatrice est interdite.
- Vous avez le droit de sauter des questions et d'admettre les résultats correspondants pour traiter les questions suivantes.
- Les différents exercices sont indépendants. Il est conseillé de parcourir le sujet dans sa globalité avant de commencer.
- La durée de ce devoir est de **2 heures**.

Exercice 1. Étude d'une suite récurrente. On étudie la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f : x \mapsto \frac{1}{2+x}$.

- 1) Justifier brièvement que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie.
- 2) Montrer que f est décroissante sur $\mathbb{R}_+$ et déterminer l'unique $\alpha \in \mathbb{R}_+$ tel que $f(\alpha) = \alpha$.
- 3) *Étude des indices pairs.*
 - a) Vérifier que $u_0 \leq u_2$ et montrer que la suite $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
 - b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{2n} \leq \alpha$.
 - c) En déduire que $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et montrer qu'elle converge vers α .
- 4) Justifier finalement que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α .

Exercice 2. Cosinus rationnels. On cherche à déterminer les $x \in \mathbb{Q}$ tels que $\cos(\pi x) \in \mathbb{Q}$. Par périodicité et parité du cosinus, on se limitera dans l'exercice au cas où $x \in [0, 1]$.

On fixe donc dans la suite $x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ tel que $\cos(\pi x) \in \mathbb{Q}$. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = 2 \cos(2^n \pi x)$.

- 1) Établir une relation de récurrence entre a_{n+1} et a_n et justifier que $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \in \mathbb{Q}$.
- 2) Soit $a \in \mathbb{Q}$. Montrer qu'il existe un unique couple $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $a = \frac{p}{q}$ et $p \wedge q = 1$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on écrit $a_n = \frac{p_n}{q_n}$ avec $p_n \in \mathbb{Z}, q_n \in \mathbb{N}^*$ et $p_n \wedge q_n = 1$ et cette écriture est unique.

- 3) Montrer que pour $p, q \in \mathbb{Z}, p \wedge q = 1 \Rightarrow (p^2 - 2q^2) \wedge q^2 = 1$.
- 4) Dédire des questions précédentes que $\forall n \in \mathbb{N}, q_{n+1} = q_n^2$.
- 5) Vérifier que $\exists N \in \mathbb{N}^* / \forall n \in \mathbb{N}, e^{i2^n \pi x} \in \mathbb{U}_N$ et en déduire que l'ensemble $\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ est un ensemble fini.
- 6) Dédire des deux dernières questions que $q_0 = 1$. Que peut-on alors dire de a_0 ?
- 7) En déduire que $\cos(\pi x) \in \left\{ -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1 \right\}$ et déterminer finalement tous les $x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ tels que $\cos(\pi x) \in \mathbb{Q}$.

Exercice 3. Étude des sous groupes de $\mathbb{R}$. Soit $(G, +)$ un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. Le but de l'exercice est de montrer que G est soit dense dans $\mathbb{R}$, soit monogène (c'est à dire qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $G = \alpha\mathbb{Z} = \{\alpha k, k \in \mathbb{Z}\}$).

Si $G = \{0\}$, on a $G = 0\mathbb{Z}$. On suppose donc dans la suite que $G \neq \{0\}$.

- 1) Montrer que $G \cap \mathbb{R}_+^*$ admet une borne inférieure que l'on notera dans la suite α . Justifier brièvement que $\alpha \geq 0$.
- 2) On suppose dans cette question que $\alpha > 0$.
 - a) On suppose par l'absurde que $\alpha \notin G$.
 - i) Montrer qu'il existe $g_1 \in G$ tel que $\alpha < g_1 < 2\alpha$ puis qu'il existe $g_2 \in G$ tel que $\alpha < g_2 < g_1$.
 - ii) Vérifier que $g_1 - g_2 \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ et en déduire une absurdité.

Ceci entraîne que $\alpha \in G$.

- b) Montrer que $\alpha\mathbb{Z} \subset G$.
- c) Réciproquement, on fixe $g \in G$.
 - i) Montrer qu'il existe un unique $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n\alpha \leq g < (n+1)\alpha$.
 - ii) Montrer qu'alors $g = n\alpha$.

On a donc montré par double inclusion que $G = \alpha\mathbb{Z}$.

- 3) On suppose dans cette question que $\alpha = 0$.
 - a) Soit $\varepsilon > 0$ et $x \in \mathbb{R}$. En procédant comme en question 2.a), on montre qu'il existe $g \in G$ tel que $0 < g < \varepsilon$ (on ne demande pas de le reprouver). Montrer que $\exists n \in \mathbb{Z} / |x - ng| < \varepsilon$.
On pourra illustrer la preuve par un dessin où l'on situera ε , g , x et certains kg avec $k \in \mathbb{Z}$.
 - b) En déduire que G est dense dans $\mathbb{R}$.
- 4) *Une application.* Soit $G = \{p + 2\pi q, p, q \in \mathbb{Z}\}$ (que l'on pourra noter $G = \mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$).
 - a) Montrer que G est un sous-groupe de $\mathbb{R}$.
 - b) On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $G = \alpha\mathbb{Z}$. En utilisant le fait que $\pi \notin \mathbb{Q}$, obtenir une absurdité.
 - c) En déduire que G est dense dans $\mathbb{R}$, puis que l'ensemble $A = \{\cos(n), n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.